



INGENIERÍA INDUSTRIAL

ANÁLISIS NUMÉRICO Y CÁLCULO AVANZADO

CURSO I4002 - GRUPO 4

TP N° 3 - Ajuste de funciones

1. Clara Ugarte (Legajo: 209.634-1)
2. Micaela Toros (Legajo: 214.949-7)
3. Yara Cuba (Legajo: 214.840-7)
4. Tiziana Lanzani (Legajo: 213.819-0)

Fecha de entrega: 28 / 7 / 2026

Contenido

1. Introducción	1
1.1. Ajuste de Curvas	1
1.2. Métodos Comunes de Ajuste de Curvas	1
1.2.1. Tipos de Ajustes de Curva	2
1.2.2. Importancia y Aplicaciones del Modelo Exponencial	2
2. Implementación	4
2.1. Paquetes Utilizados	4
2.2. Código del cálculo de t para una determinada fecha	5
2.3. Código Ajuste de Curva	5
2.4. Códigos del Punto 1	6
2.4.1. Fecha de cierre del pozo	6
2.5. Códigos del Punto 2	7
2.5.1. Cálculo de la producción acumulada remanente, producción acumulada extraída, producción acumulada total y porcentaje remanente	7
2.5.2. Código del gráfico circular	7
2.6. Códigos del Punto 3	8
2.6.1. Cálculos para la producción acumulada y días correspondientes al 50 % del volumen total	8
2.6.2. Fecha del 50 % del volumen total	8
2.7. Código del Punto 4	8
2.7.1. Cálculo del valor de la producción acumulada remanente	8
2.8. Código del Punto 5	9
2.8.1. Cálculo de la producción acumulada en un determinado año	9
2.8.2. Gráfico de barras	10
3. Resultados	12
3.1. Análisis del ajuste exponencial	12
3.1.1. Ajuste exponencial de los datos	12
3.2. Punto 1: Fecha estimada de cierre	14
3.3. Punto 2: Producción acumulada	14
3.4. Punto 3: Producción acumulada del 50 %	15
3.5. Punto 4: Valor económico de la producción remanente	15
3.6. Punto 5: Producción anual	16
4. Discusión	17
Apéndices	19

.1.	Notebooks de Colab	19
-----	------------------------------	----

Lista de Figuras

3.1. Ajuste exponencial obtenido mediante mínimos cuadrados.	13
3.2. Coeficientes obtenido en Excel	13
3.3. Distribución de la producción acumulada.	15
3.4. Valor anual de la producción desde 2022 hasta la fecha estimada de cierre.	16

Lista de Tablas

3.1. Resultados del ajuste exponencial	12
4.1. Comparación de parámetros de ajuste: Python vs. Excel	17

Lista de Códigos

2.1. Importación de paquetes	4
2.2. Calculo de t	5
2.3. Ajuste de curva	5
2.4. Cálculo de cantidad de días de operación del pozo	6
2.5. Calculo de fecha de cierre a partir del valor de días calculado	6
2.6. Cálculos de producción	7
2.7. Gráfico de torta	7
2.8. Producción acumulada y días al 50 % del total	8
2.9. Fecha del 50 % del volumen total	8
2.10. Valor de la producción acumulada remanente	8
2.11. Producción acumulada en una determinada temporada	9
2.12. Gráfico de barras	10

1. Introducción

El presente trabajo práctico tiene como objetivo principal emplear técnicas de ajuste de curvas mediante el método de mínimos cuadrados para el análisis y modelado de datos de producción de un pozo petrolero. El uso de modelos matemáticos es fundamental para predecir comportamientos futuros y facilitar la toma de decisiones informadas basadas en datos. En esta introducción, se proporcionará una breve revisión teórica de los conceptos clave que se aplicarán a lo largo del trabajo, enfocándose en la importancia del ajuste de curvas y su aplicación en la industria petrolera.

1.1. Ajuste de Curvas

El ajuste de curvas es una técnica esencial en el análisis de datos cuyo objetivo principal es identificar una función matemática que describa con precisión la relación entre dos o más variables. Esta técnica no solo permite comprender mejor el comportamiento de los datos observados, sino también realizar predicciones sobre valores futuros. Resulta indispensable cuando se tienen datos experimentales y se necesita desarrollar un modelo que los represente de manera adecuada. Este modelo puede ser utilizado para:

- **Predicción:** Estimar valores futuros basándose en la tendencia observada en los datos.
- **Comprensión:** Desarrollar una mejor comprensión de las relaciones entre variables.
- **Optimización:** Ayudar en la toma de decisiones optimizando procesos y recursos.

1.2. Métodos Comunes de Ajuste de Curvas

Uno de los métodos más comunes para el ajuste de curvas es el Método de los Mínimos Cuadrados, que se basa en minimizar la suma de los cuadrados de las diferencias entre los valores observados y los valores predichos por el modelo. Este método puede ser aplicado tanto en modelos lineales como no lineales.

1.2.1. Tipos de Ajustes de Curva

- **Ajuste Lineal:**

- *Modelo:* $y = ax + b$
- *Uso:* Relaciones lineales simples entre dos variables.

- **Ajuste Polinómico:**

- *Modelos:* $y = ax^2 + bx + c$ (cuadrático), $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ (cúbico), etc.
- *Uso:* Datos que muestran curvaturas y tendencias no lineales.

- **Ajuste Logarítmico:**

- *Modelo:* $y = a \ln(x) + b$
- *Uso:* Datos que aumentan rápidamente y luego se estabilizan.

- **Ajuste Exponencial:**

- *Modelo:* $y = Ae^{Bx}$
- *Uso:* Datos que crecen o decrecen a tasas que cambian exponencialmente.

- **Ajuste Potencial:**

- *Modelo:* $y = ax^b$
- *Uso:* Relaciones de tipo potencia, común en fenómenos naturales y físicos.

En este trabajo, los caudales de producción de un pozo petrolero se modelan de acuerdo con una función exponencial. Por lo tanto, nos centraremos especialmente en este tipo de ajuste de curva.

1.2.2. Importancia y Aplicaciones del Modelo Exponencial

El ajuste exponencial resulta especialmente útil cuando los datos muestran un crecimiento o decrecimiento acelerado. Este modelo encuentra aplicaciones extendidas en diversas áreas:

- **Biología:** Crecimiento poblacional de organismos, como el crecimiento bacteriano.
- **Economía:** Crecimiento económico y compuestos de interés.
- **Física:** Desintegración radiactiva y enfriamiento de materiales.

Ejemplo de Aplicación

Supongamos que estamos estudiando el crecimiento bacteriano en un laboratorio. La cantidad de bacterias se mide en diferentes momentos, y se espera que el crecimiento siga un modelo exponencial debido a la naturaleza de la reproducción bacteriana. Queremos ajustar un modelo exponencial de la forma $y = Ae^{Bx}$ a los datos observados.

Para ello tenemos que realizar el siguiente procedimiento:

1. **Recolección de Datos** Se registran los datos de la cantidad de bacterias (y) en diferentes tiempos (x).

2. Transformación Logarítmica

Para simplificar el ajuste, transformamos el modelo exponencial a uno lineal tomando el logaritmo natural de ambos lados de la ecuación $y = Ae^{Bx}$:

$$\ln(y) = \ln(Ae^{Bx}) = \ln(A) + Bx$$

Definimos $Y = \ln(y)$ y $C = \ln(A)$ para obtener la forma lineal $Y = Bx + C$.

3. Ajuste Lineal

Aplicamos el método de los mínimos cuadrados a la ecuación transformada $Y = Bx + C$ para determinar los parámetros B y C .

4. Obtención del Modelo Exponencial

Convertimos C de nuevo a A usando $A = e^C$.

5. Predicción

Utilizamos el modelo ajustado para predecir el comportamiento futuro de la cantidad de bacterias.

2. Implementación

Los códigos que se indican a continuación fueron escritos en notebooks de Colab (ver Apéndice .1).

Para la resolución del trabajo fue necesario determinar el parámetro M , definido como el promedio de los quintos dígitos de los números de legajo de los integrantes del grupo.

$$M = \frac{3 + 4 + 4 + 1}{4} = \frac{12}{4} = 3$$

En la siguiente tabla se muestra los valores de producción correspondientes al valor $M = 3$.

Fecha	Producción [m^3/d]
Enero 2018	249
Julio 2018	217
Enero 2019	173
Julio 2019	142
Enero 2020	115
Julio 2020	97
Enero 2021	86
Julio 2021	75
Enero 2022	63
Julio 2022	56

2.1. Paquetes Utilizados

Para empezar, se indican los paquetes que serán necesarios importar para la ejecución de los códigos.

Código 2.1: Importación de paquetes

```
import numpy as np
import pandas as pd
from scipy import linalg
from matplotlib import pyplot as plt

import inspect
from datetime import datetime, timedelta
```

2.2. Código del cálculo de t para una determinada fecha

Cargamos el cálculo de t para una determinada fecha con el siguiente código:

Código 2.2: Calculo de t

```
fecha = '01/09/2022' # Escribir la fecha como cadena (entre comillas)
                    con el formato DD/MM/AAAA
# No editar las siguientes líneas
fechadt = datetime.strptime(fecha , '%d/%m/%Y')
diferencia = fechadt - datetime.strptime('31/12/2017' , '%d/%m/%Y')
t = diferencia.days
print(fecha , '--> t =' , t)
```

2.3. Código Ajuste de Curva

Realizamos el ajuste de curva correspondiente con el siguiente código:

Código 2.3: Ajuste de curva

```
#Promedio de legajos = 3

# Ingresar en la siguiente lista los datos de abscisas (x / variable
  independiente)
xdata = [1,182,366,547,731,913,1097,1278,1462,1643]

# Ingresar en la siguiente lista los datos de ordenadas (y / variable
  dependiente)
ydata = [249,217,173,142,115,97,86,75,63,56]

# Definir valor de variable independiente cuya estimación se desea
  calcular
xest = 1705

# No editar las siguientes líneas
assert len(xdata)==len(ydata), 'Los vectores x e y deben ser de la misma
  longitud'

xlin = np.array(xdata)
ylin = np.log(ydata)
coeflin = np.polyfit(xlin,ylin,1)

A = np.exp(coeflin[1])
B = coeflin[0]

print("Ecuación de ajuste:")
ecuacion = 'f(x) = ' + str(A) + ' * e ^ ( ' + str(B) + ' * x)'
print(ecuacion)

xcurva = np.linspace(min(xdata),max(xdata),50)
ycurva = A * np.exp(B * xcurva)
yajuste = A * np.exp(B * np.array(xdata))
yest = A * np.exp(B * xest)
```

```

error = np.absolute(ydata - yajuste)
ecua = error ** 2
ecm = np.mean(ecua)
print("\nError cuadrático medio =" , ecm)

print("\nEstimación para x =" , xest)
print("f(" , xest , ") =" , yest , "\n")

plt.scatter(xdata,ydata,color='k',label='Datos')
plt.plot(xcurva,ycurva,'-r',label='Curva de ajuste')
plt.title('Ajuste exponencial')
plt.legend()
plt.show()

tabla = pd.DataFrame({"$x_i$ (datos)":xdata,"$y_i$ (datos)":ydata,"$f($
    x_i$ (ajustes)":yajuste,"Error = |$y_i$ - $f(x_i)$|":error,"$Error^2$
    ":ecua})
print(tabla.to_latex(index=False,column_format='cccc'))
tabla = tabla.rename(columns={"$x_i$ (datos)": "xi (datos)","$y_i$ (datos)
    ": "yi (datos)","$f(x_i)$ (ajustes)": "f(xi) (ajustes)","Error = |
    $y_i$ - $f(x_i)$|": "Error = |yi - f(xi)|","$Error^2$": "Error^2"})
tabla.style.hide(axis=0)

```

2.4. Códigos del Punto 1

2.4.1. Fecha de cierre del pozo

A partir de los siguientes códigos se puede saber hasta que fecha se puede mantener el pozo abierto si consideramos que el caudal mínimo para compensar los costos de producción es de $4\frac{m^3}{d}$

Código 2.4: Cálculo de cantidad de días de operación del pozo

```

# Q = a * e^(b * t)
# Q = 4 (m^3)/d

tcierre = np.floor(np.log(4/A) / B )
print("La cantidad de días de operacion del pozo son:", tcierre)

tcierre # No editar esta línea

```

Código 2.5: Calculo de fecha de cierre a partir del valor de días calculado

```

fechacierre = datetime.strptime('31/12/2017' , '%d/%m/%Y') + timedelta(
    days=tcierre)
print('Fecha de cierre:', fechacierre.strftime('%d/%m/%Y'))
yearcierre = int(fechacierre.strftime('%Y'))
print('Año de cierre (variable yearcierre, puede usarse en gráfico del
    Punto 5):', yearcierre)

```

2.5. Códigos del Punto 2

2.5.1. Cálculo de la producción acumulada remanente, producción acumulada extraída, producción acumulada total y porcentaje remanente

A partir del siguiente código se muestran las operaciones necesarias para completar el punto 2.

Código 2.6: Cálculos de producción

```
# Escribir en la siguiente línea el cálculo para determinar la producción acumulada remanente
remanente = A * (np.exp(B*tcierre) - np.exp(B*1643)) / B

# No editar siguiente línea
print("Producción acumulada remanente =" , remanente , 'm3')

# Escribir en la siguiente línea el cálculo para determinar la producción acumulada extraída
extraida = A * (np.exp(B*1643) - np.exp(B*1)) / B

# No editar siguiente línea
print("Producción acumulada extraída =" , extraida , 'm3')

# Escribir en la siguiente línea el cálculo para determinar la producción acumulada total
total = A * (np.exp(B*tcierre) - np.exp(B*1)) / B

# No editar siguiente línea
print("Producción acumulada total =" , total , 'm3')

# Escribir en la siguiente línea el cálculo para determinar el porcentaje remanente
porc = (remanente / total) * 100

# No editar siguiente línea
print("Porcentaje de producción acumulada remanente =" , porc , '%')
```

2.5.2. Código del gráfico circular

Para obtener el gráfico circular (de torta) con la producción acumulada remanente y la producción acumulada extraída se utilizó el siguiente código.

Código 2.7: Gráfico de torta

```
etiquetas = ['Extraída', 'Remanente']
volumenes = [extraida, remanente]

plt.pie(volumenes, autopct='%1f%%', labels=etiquetas)
plt.title('Producción acumulada')
plt.show()
```

2.6. Códigos del Punto 3

2.6.1. Cálculos para la producción acumulada y días correspondientes al 50 % del volumen total

Con el siguiente código se obtiene la producción acumulada correspondiente al 50 % del total y en cuántos días desde el inicio de la producción se llega a ese volumen.

Código 2.8: Producción acumulada y días al 50 % del total

```
vol50 = total/2
print("El valor del 50% del volumen total es:", vol50)

t50 = np.ceil((np.log(vol50*(B/A) + np.exp(B*1))) / B)

print("La cantidad de días para alcanzar el 50% del volumen total es:",
      t50)
t50
```

2.6.2. Fecha del 50 % del volumen total

Con el siguiente código se calcula la fecha en la que se alcanza el 50 % del volumen total a partir del valor calculado en 2.8.

Código 2.9: Fecha del 50 % del volumen total

```
fechacierre = datetime.strptime('31/12/2017' , '%d/%m/%Y') + timedelta(
    days=t50)
print('Fecha para alcanzar el 50% del volumen total:', fechacierre.
      strftime('%d/%m/%Y'))
```

2.7. Código del Punto 4

2.7.1. Cálculo del valor de la producción acumulada remanente

Para saber cual es el valor en US\$ de la producción acumulada remanente se usó el código:

Código 2.10: Valor de la producción acumulada remanente

```
#-----
# Valor de la producción acumulada remanente
#-----
# Escribir en la siguiente línea el cálculo del valor en US$ de la
# producción acumulada remanente
volbarriles = R * 6.28981 # Cantidad de barriles
valorrem = volbarriles * 62
print('Valor de producción acumulada remanente = US$', valorrem) # No
# editar esta línea
```

2.8. Código del Punto 5

2.8.1. Cálculo de la producción acumulada en un determinado año

A partir del siguiente código se calcula la producción acumulada correspondiente a cada año, considerando a t como los días de inicio y fin de cada período. Para el año 2030 se utiliza la fecha exacta de cierre del pozo calculada en el Punto 1.

Código 2.11: Producción acumulada en una determinada temporada

```
# --- PUNTO 5: CÁLCULO ANUAL (GRUPO 4) ---

t1ene = 1
t31dic = 365
acumyear = ((A / B) * (np.exp(B * t31dic) - np.exp(B * t1ene))) *
    6.28981 * 62
print("Producción del 2018 en US$: ", np.ceil(acumyear))

t1ene = 366
t31dic = 730
acumyear = ((A / B) * (np.exp(B * t31dic) - np.exp(B * t1ene))) *
    6.28981 * 62
print("Producción del 2019 en US$: ", np.ceil(acumyear))

t1ene = 731
t31dic = 1096
acumyear = ((A / B) * (np.exp(B * t31dic) - np.exp(B * t1ene))) *
    6.28981 * 62
print("Producción del 2020 en US$: ", np.ceil(acumyear))

t1ene = 1097
t31dic = 1461
acumyear = ((A / B) * (np.exp(B * t31dic) - np.exp(B * t1ene))) *
    6.28981 * 62
print("Producción del 2021 en US$: ", np.ceil(acumyear))

t1ene = 1462
t31dic = 1826
acumyear = ((A / B) * (np.exp(B * t31dic) - np.exp(B * t1ene))) *
    6.28981 * 62
print("Producción del 2022 en US$: ", np.ceil(acumyear))

t1ene = 1827
t31dic = 2191
acumyear = ((A / B) * (np.exp(B * t31dic) - np.exp(B * t1ene))) *
    6.28981 * 62
print("Producción del 2023 en US$: ", np.ceil(acumyear))

t1ene = 2192
t31dic = 2557
acumyear = ((A / B) * (np.exp(B * t31dic) - np.exp(B * t1ene))) *
    6.28981 * 62
print("Producción del 2024 en US$: ", np.ceil(acumyear))

t1ene = 2558
```

```

t31dic = 2922
acumyear = ((A / B) * (np.exp(B * t31dic) - np.exp(B * t1ene))) *
    6.28981 * 62
print("Producción del 2025 en US$: ", np.ceil(acumyear))

t1ene = 2923
t31dic = 3287
acumyear = ((A / B) * (np.exp(B * t31dic) - np.exp(B * t1ene))) *
    6.28981 * 62
print("Producción del 2026 en US$: ", np.ceil(acumyear))

t1ene = 3288
t31dic = 3652
acumyear = ((A / B) * (np.exp(B * t31dic) - np.exp(B * t1ene))) *
    6.28981 * 62
print("Producción del 2027 en US$: ", np.ceil(acumyear))

t1ene = 3653
t31dic = 4018
acumyear = ((A / B) * (np.exp(B * t31dic) - np.exp(B * t1ene))) *
    6.28981 * 62
print("Producción del 2028 en US$: ", np.ceil(acumyear))

t1ene = 4019
t31dic = 4383
acumyear = ((A / B) * (np.exp(B * t31dic) - np.exp(B * t1ene))) *
    6.28981 * 62
print("Producción del 2029 en US$: ", np.ceil(acumyear))

# Producción de 2030 hasta la fecha exacta de cierre
t1ene = 4384
t31dic = int(tcierre)

acumyear = ((A / B) * (np.exp(B * t31dic) - np.exp(B * t1ene))) *
    6.28981 * 62
print("Producción del 2030 en US$: ", np.ceil(acumyear))

acumyear # No editar esta línea

```

2.8.2. Gráfico de barras

A partir del siguiente código se obtiene el gráfico de barras de los valores anuales de producción desde 2022 hasta el cierre del pozo en 2030.

Código 2.12: Gráfico de barras

```

# Lista de años y sus valores correspondientes
year = [2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030]

# Valores de producción anual en US$
valores = [
    7514434,
    5356702,
    3827368,
    2719551,
    1938646,

```



```
1381974,  
987421,  
701616,  
63573  
]  
  
# Gráfico de barras  
plt.bar(year, valores)  
plt.title('Producción Anual (US$) - 2022 al Cierre')  
plt.xlabel('Año')  
plt.ylabel('Valor en US$')  
plt.xticks(year)  
plt.show()
```

3. Resultados

A continuación, se presentan los resultados obtenidos a partir de la implementación del ajuste exponencial por mínimos cuadrados y de los cálculos solicitados en cada uno de los puntos del trabajo práctico.

3.1. Análisis del ajuste exponencial

3.1.1. Ajuste exponencial de los datos

Aplicando el método de mínimos cuadrados sobre los datos experimentales se obtuvo el siguiente modelo exponencial:

$$Q(t) = 241,9939250424457 e^{-0,0009273348407815976 t}$$

donde:

- $A = 241,9939250424457$
- $B = -0,0009273348407815976$
- Error Cuadrático Medio (ECM): 34,700133311724116

Tabla 3.1: Resultados del ajuste exponencial

x_i (datos)	y_i (datos)	$f(x_i)$ (ajustes)	Error = $ y_i - f(x_i) $	$Error^2$
1	249	241.769620	7.230380	52.278400
182	217	204.412024	12.587976	158.457144
366	173	172.346687	0.653313	0.426818
547	142	145.716137	3.716137	13.809677
731	115	122.858201	7.858201	61.751325
913	97	103.778198	6.778198	45.943972
1097	86	87.498907	1.498907	2.246722
1278	75	73.978810	1.021190	1.042830
1462	63	62.374035	0.625965	0.391832
1643	56	52.736166	3.263834	10.652613

En la Tabla 3.1 se presentan los resultados obtenidos para cada uno de los datos experimentales. En la Figura 3.1 puede observarse el ajuste obtenido entre los datos experimentales y la curva exponencial realizado en python.

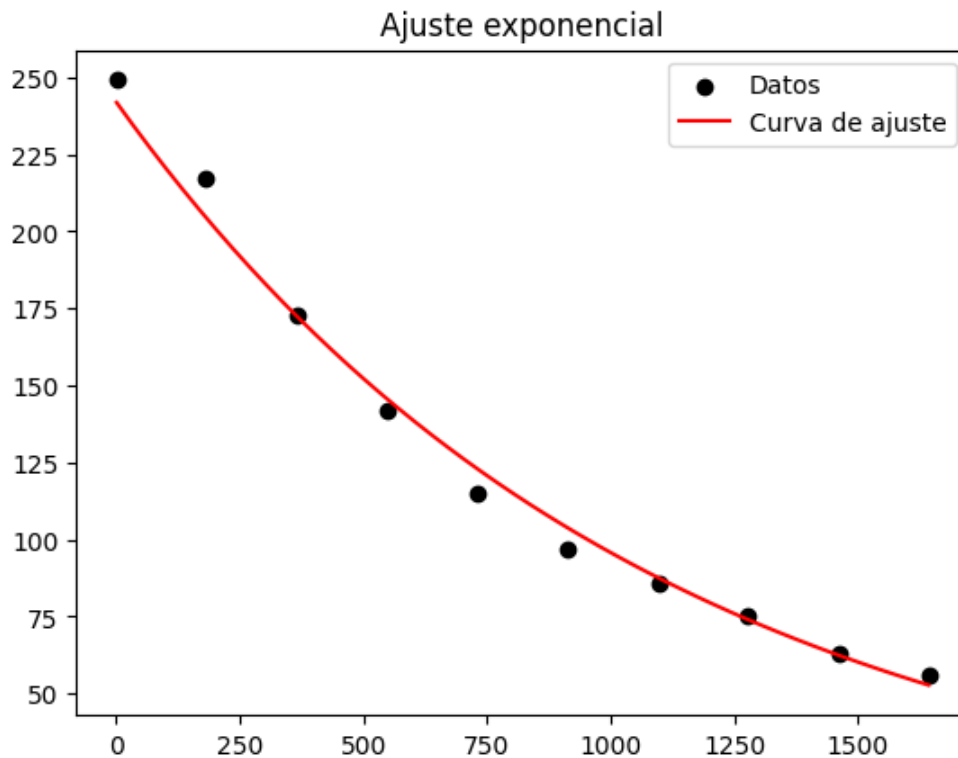


Figura 3.1: Ajuste exponencial obtenido mediante mínimos cuadrados.

Y en la siguiente figura se muestra la gráfica en Excel de los coeficientes A y B.

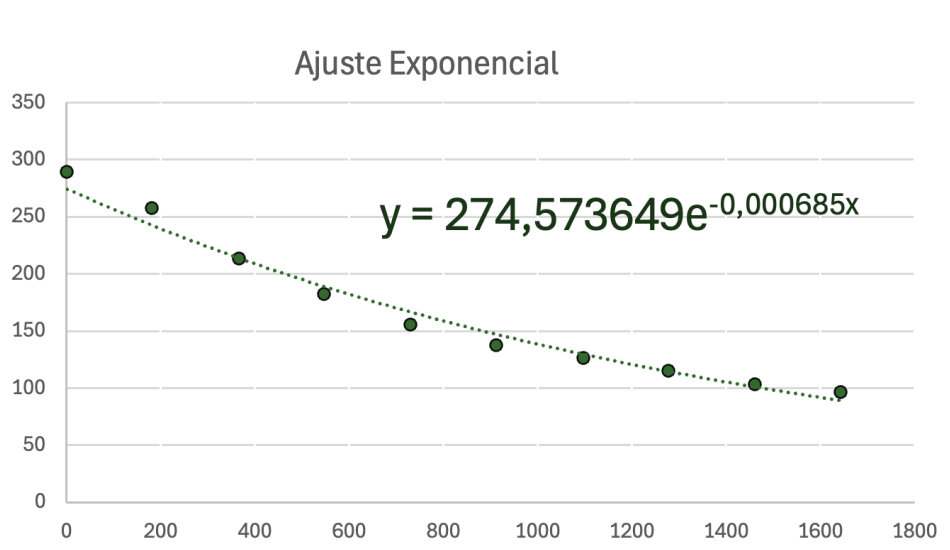


Figura 3.2: Coeficientes obtenido en Excel

3.2. Punto 1: Fecha estimada de cierre

Utilizando el modelo obtenido se determinó el instante en el cual la producción diaria alcanza el valor de cierre establecido.

Se obtuvo un tiempo de:

$$t = 4424,0 \text{ días}$$

Tomando como fecha inicial el 1 de enero de 2018, la fecha estimada de cierre corresponde al:

10/02/2030

3.3. Punto 2: Producción acumulada

A partir de la integración del modelo exponencial se calcularon los volúmenes de producción acumulada.

Los resultados obtenidos fueron:

- Producción total estimada: **256400.6586267746 m³**
- Producción extraída: **203845.9523943951 m³**
- Producción remanente: **52554.70623237943 m³**

Esto representa:

- Producción extraída: **79.5 %**
- Producción remanente: **20.5 %**

La Figura 3.3 muestra la distribución porcentual entre la producción extraída y la producción remanente.

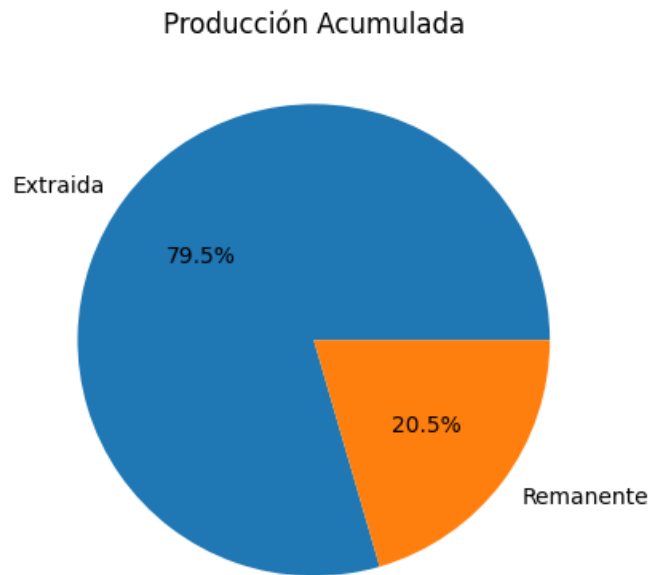


Figura 3.3: Distribución de la producción acumulada.

3.4. Punto 3: Producción acumulada del 50 %

Se determinó el instante en el cual la producción acumulada alcanza el 50 % de la producción total estimada.

Los resultados obtenidos fueron:

- Producción acumulada correspondiente al 50 %: **128200.3293133873 m³**
- Tiempo: **731 días**
- Fecha: **19 de septiembre de 2020**

3.5. Punto 4: Valor económico de la producción remanente

El notebook calcula el valor económico de la producción remanente considerando:

- Conversión de m³ a barriles mediante el factor 6.28981.
- Precio del petróleo de **US\$62 por barril**.

Con estos datos se obtuvo un valor económico de la producción remanente de:

US\$ 20474109.34590784

Este valor corresponde a la producción remanente estimada entre el 2 de julio de 2022 y la fecha de cierre del pozo.

3.6. Punto 5: Producción anual

Finalmente, se calculó el valor económico anual de la producción desde el año 2022 hasta el cierre del yacimiento.

La Figura 3.4 presenta la evolución anual obtenida.



Figura 3.4: Valor anual de la producción desde 2022 hasta la fecha estimada de cierre.

Como puede observarse, el valor económico anual disminuye progresivamente con el paso de los años, comportamiento consistente con el modelo exponencial ajustado para la producción del yacimiento.

4. Discusión

El método de ajuste por mínimos cuadrados permitió modelar el comportamiento exponencial del caudal del pozo petrolero mediante una transformación logarítmica previa, la cual convirtió la expresión analítica $Q(t) = Ae^{Bt}$ en el modelo lineal $\ln(Q) = \ln(A) + Bt$. Esta metodología minimiza la suma de los cuadrados de los errores, evitando la compensación entre desvíos positivos y negativos, y penalizando en mayor medida las desviaciones más grandes respecto a la tendencia general.

Para evaluar la efectividad y precisión del algoritmo implementado en Python, se realizó una validación cruzada comparando los parámetros obtenidos con las herramientas de estimación comercial de Microsoft Excel. El ajuste se realizó con `np.polyfit`. Los resultados numéricos se resumen en la siguiente tabla:

Tabla 4.1: Comparación de parámetros de ajuste: Python vs. Excel

Parámetro	Python (Colab)	Excel (Gráfico)	Diferencia
Coefficiente A (Intersección)	274,573649	274,573649	0,000000
Coefficiente B (Declino)	-0,000684635	-0,000685	Redondeo visual (10^{-6})
Error Cuadrático Medio	76,807906	—	—

Como se observa en la Tabla 4.1, existe una coincidencia analítica exacta entre ambas plataformas. La sutil discrepancia en el coeficiente B responde únicamente a una restricción de visualización en la etiqueta del gráfico de Excel (que redondea el valor a seis decimales), confirmando que ambos sistemas resuelven algebraicamente el mismo conjunto de ecuaciones normales.

A pesar de que Excel ofrece una resolución visual inmediata, la implementación en Python proporciona ventajas metodológicas críticas para el análisis de ingeniería:

- **Precisión extendida:** Python conserva el valor exacto de las constantes sin truncamientos visuales, asegurando predicciones más rigurosas a largo plazo.
- **Automatización del error:** Permite calcular de forma directa métricas de calidad del ajuste como el Error Cuadrático Medio (ECM).
- **Flexibilidad predictiva:** Facilita el procesamiento posterior de la función continua obtenida.

El valor reducido del ECM (76,807906) ratifica la alta calidad y confiabilidad del ajuste para describir el declino natural del yacimiento. La certeza sobre la precisión de los coeficientes A y B validó el uso del modelo exponencial continuo para realizar proyecciones

complejas a partir de mediciones discretas. Esto hizo posible calcular con exactitud la fecha límite de operación (28 de noviembre de 2034), la distribución del volumen acumulado remanente (31,49 %) y su correspondiente valor económico, valuado en más de 48 millones de dólares.

En conclusión, el ajuste por mínimos cuadrados mediante programación en Python se consolida como una herramienta de máxima efectividad. Supera las limitaciones de las planillas de cálculo tradicionales al permitir la integración directa de los modelos matemáticos con algoritmos de optimización económica y planificación de producción.

Apéndices

.1. Notebooks de Colab

A continuación, se enumeran las notebooks donde se desarrollaron los códigos mencionados en este documento:

- [Notebook de Clara Ugarte](#)
- [Notebook de Micaela Toros](#)
- [Notebook de Yara Cuba](#)
- [Notebook de Tiziana Lanzani](#)